

選擇性降階積分之 Mindlin 中厚板自由振動分析

何祖彥

導師：吳俊超

June 5, 2026

數值模型與精確參數設定 (Parameter Settings)

幾何與材料核心參數

- 板幾何尺寸：長 $a = 1.0$, 寬 $b = 1.0$
- 彈性模數： $E = 1.0 \times 10^8$
- 卜松比： $\nu = 0.3$ ，材料密度： $\rho = 1.0$
- SSSS 邊界罰參數：
 $\alpha = 1.0 \times 10^8 \times E = \mathbf{1.0 \times 10^{16}}$

厚度退化研究梯度 ($D^b = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$)

- 中厚板 ($h = 0.1$):
 $h_over_b = 0.1 \implies D^b \approx 9157.5$
- 標準薄板 ($h = 0.01$):
 $h_over_b = 0.01 \implies D^b \approx 9.1575$
- 超薄板極限 ($h = 0.001$):
 $h_over_b = 0.001 \implies D^b \approx 0.0091575$

全域剛度與質量矩陣底層組裝 (Matrix Assemblies)

- 廣義特徵值控制方程： $\mathbf{K}\mathbf{v} = \omega^2\mathbf{M}\mathbf{v}$

分塊剛度矩陣與選擇性降階積分 (SRI)

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \mathbf{K}_{\phi\phi} & \mathbf{K}_{\phi w} \\ \mathbf{K}_{\phi w}^T & \mathbf{K}_{ww} \end{bmatrix}$$

- 彎曲剛度項 ($\phi\phi$)：採用 2×2 高斯點進行足額積分 (integrationOrder = 2)。
- 剪切剛度項 (ϕw , $w\phi$, ww)：引入 5/6 剪切修正係數，採用 1×1 中心點進行降階積分 (integrationOrder_shear = 1) 以釋放鎖死。

一致質量矩陣分塊 (平移與轉動慣量)

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{\phi\phi} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_{ww} \end{bmatrix}$$

- 平移質量 (ww)： $\mathbf{M}_{ww,IJ} = \int_{\Omega} \rho h N_I N_J d\Omega$
- 轉動慣量 ($\phi\phi$)： $\mathbf{M}_{\phi\phi,IJ} = \int_{\Omega} \frac{\rho h^3}{12} N_I N_J d\Omega$
高階動力分析中轉動慣量不可忽略。

有限元素公式驗證：常應變補丁測試 (Patch Test)

常應變再現能力檢驗 (patch_test2.jl)

在不規則 2×2 網格上施加精確線性位移場與常轉角場，此時理論彎曲與剪切應變恆為零：

$$w_{exact} = x + y, \quad \phi_{x,exact} = 1.0, \quad \phi_{y,exact} = 1.0$$

中心內部節點 (0.5, 0.5) 數值誤差

$$\text{err_w} = |w_{num} - 1.0| \approx 0.0 \times 10^{-16}$$

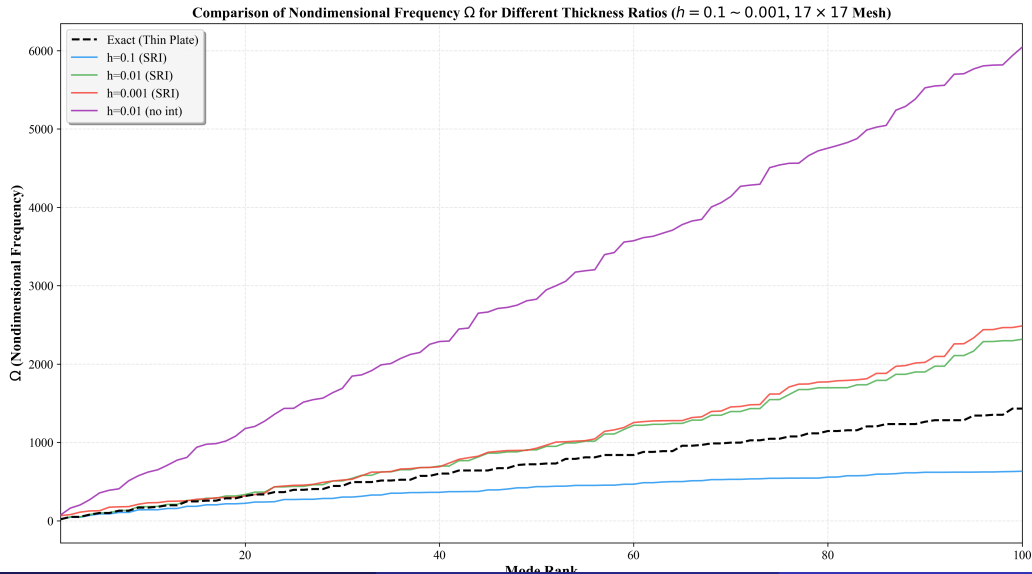
$$\text{err_}\phi_x = |\phi_{x,num} - 1.0| \approx 0.0 \times 10^{-16}$$

測試結論

數值誤差完全達到計算機雙精度浮點數的硬體精度極限 ($\leq 10^{-15}$)。

數學證明：自編單元與邊界罰函數公式完全正確，無剪力鎖死且具備絕對收斂性。

核心數據：厚度漸進退化橫向對比圖 ($h = 0.1 \sim 0.001$)



科學解密：數值不相容與機器硬體精度溢出

矩陣內部的真實數量級相撞

- 實體彎曲剛度劇烈萎縮： $D^b \propto h^3$ 。當 $h = 0.001, E = 10^8$ 時， $D^b \approx 0.009157$ 。
- 邊界罰剛度恆定巨大：罰參數 $\alpha = 10^8 \times E = 10^{16}$ 。

條件數超越硬體精度生死線 (Float64 尾數極限為 9.0×10^{15})

- $h = 0.01$ 時：真實剛度比例 $\frac{\alpha}{D^b} \approx \frac{10^{16}}{9.157} = 1.09 \times 10^{15}$ 。
恰好小於硬體防線！程式在鋼索邊緣死裡逃生，算出誤差 -0.21% 的完美解。
- $h = 0.001$ 時：真實剛度比例飆升至 $\frac{10^{16}}{0.009157} = 1.09 \times 10^{18}$ ！
徹底踩斷硬體防線！發生數值湮滅，微小的實體剛度資訊被直接抹平截斷，導致全面雪崩。

特徵簡併現象：重根模態子空間旋轉 ($\text{MAC} \approx 0.50$)

簡併子空間不變性與隨機旋轉

正方形板幾何完全對稱，理論上 $(2, 1)$ 與 $(1, 2)$ 具有完全相同的重根特徵值 ($\Omega = 49.348$)。數值特徵值求解器在應對重根時，拋出的兩個向量本質上是理論純模態**隨機旋轉**了約 45° 的線性組合。

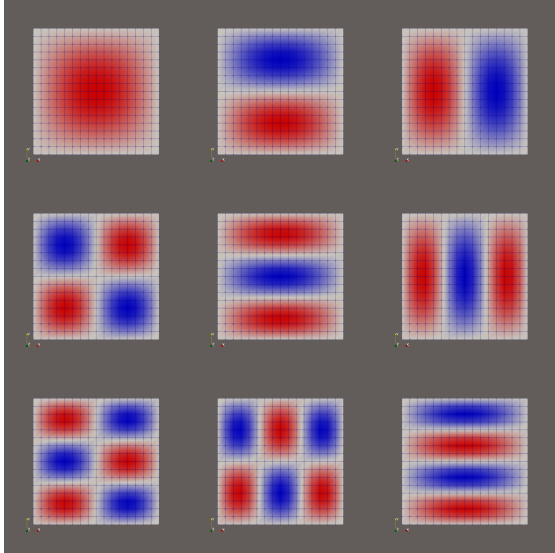
幾何投影定理的精確驗證

將混合的對角線棋盤狀波形投影回純理論軸向波形時，其指標值依據投影定理：

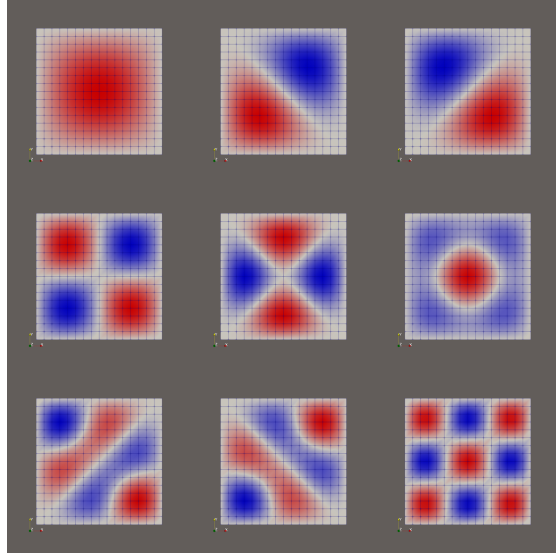
$$\text{MAC} \approx \cos^2(45^\circ) = 0.50$$

數據退化鏈的有力證實

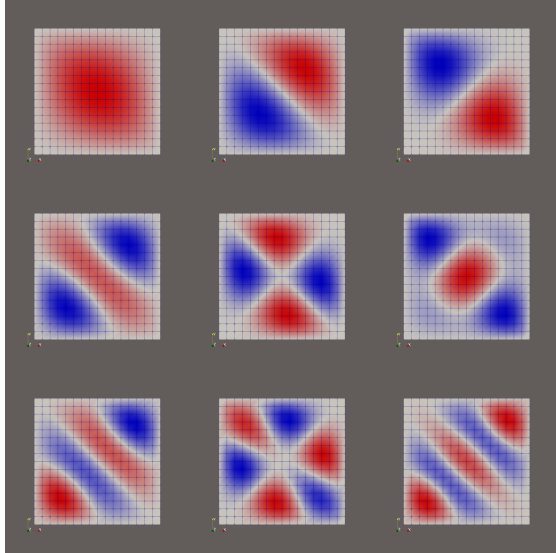
- 在 $h = 0.1$ 的厚板微小擾動下，重根 MAC 在 $0.45 \sim 0.49$ 之間擺動。
- 到了 $h = 0.01$ 的純淨薄板極限下，對稱性達到極致，第 5、6 階 MAC **精確收斂至 0.5000**。



(a) Navier 級數解析解 (1-9 階)



(b) Q4-SRI $h=0.01$ 數值解 (1-9 階)



(c) Q4-SRI $h=0.1$ 數值解 (1-9 階)



(d) Colorbar